

Diagramme d'activité

Exercice 1

Soit le processus de création de vol suivant:

« Le gestionnaire crée un vol, si un avion est disponible il l'affect directement au vol, sinon il annule le vol. Après l'affectation d'avion au vol, il peut annuler ou valider un vol »

Elaborez un diagramme d'activité qui représente les différents activités réalisées par le gestionnaire durant la procédure de création de vol

Diagramme d'activité

Exercice 1

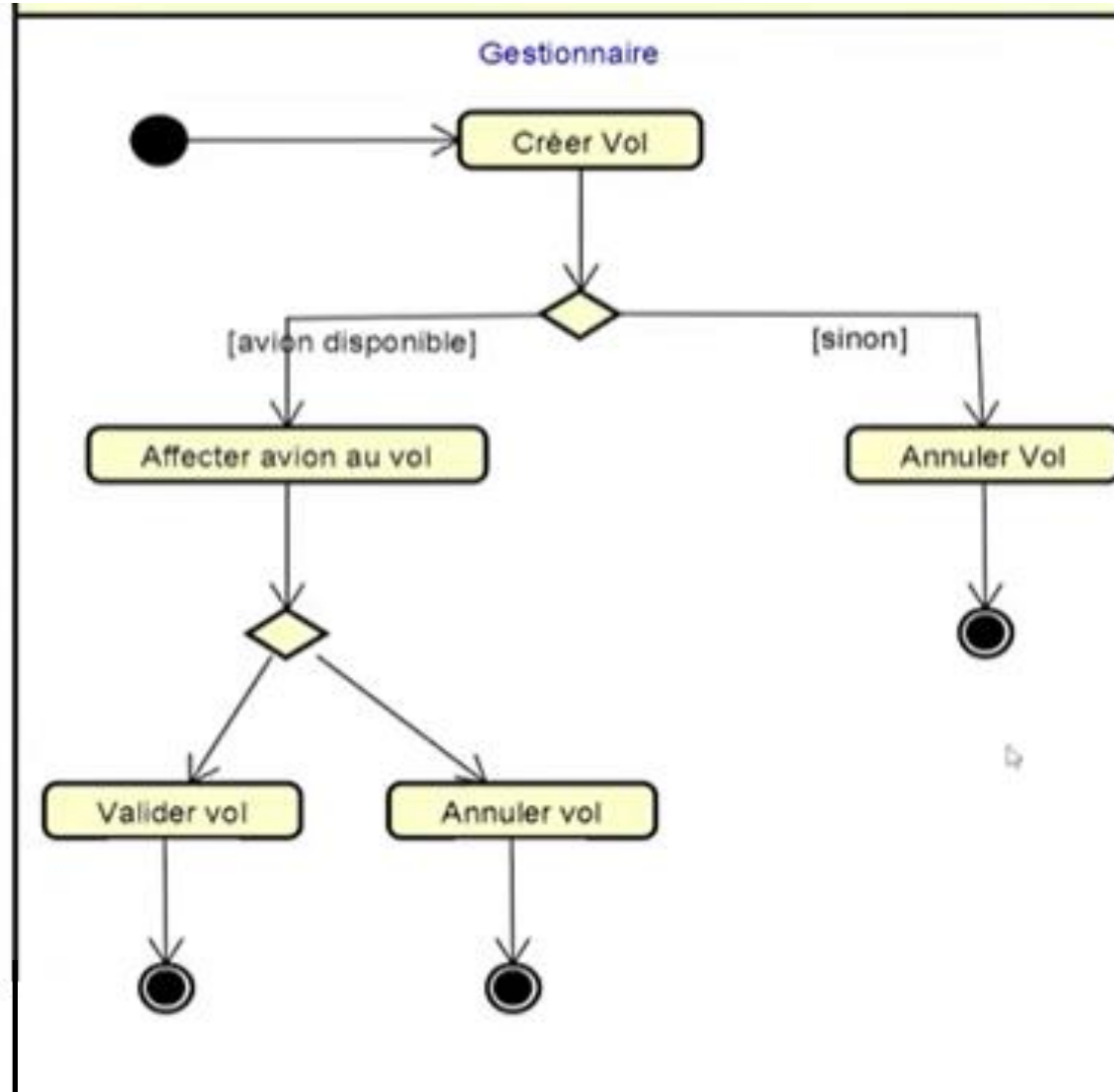


Diagramme d'activité

Exercice 2

Lorsqu'un client passe une commande sur une plateforme e-commerce, le système reçoit la commande. Ensuite, deux traitements peuvent être exécutés en parallèle :

- La préparation de la livraison
- La gestion de la facturation
- Pour la livraison :
 - Le système prépare la commande.
 - Si la commande est urgente, une livraison express est organisée.
 - Sinon, une livraison standard est planifiée.
- En parallèle :
 - Une facture est envoyée au client.
 - Le paiement est effectué.
- Une fois :
 - le paiement reçu
 - et la livraison préparée,
- le processus se termine.

Diagramme d'activité

Exercice 2

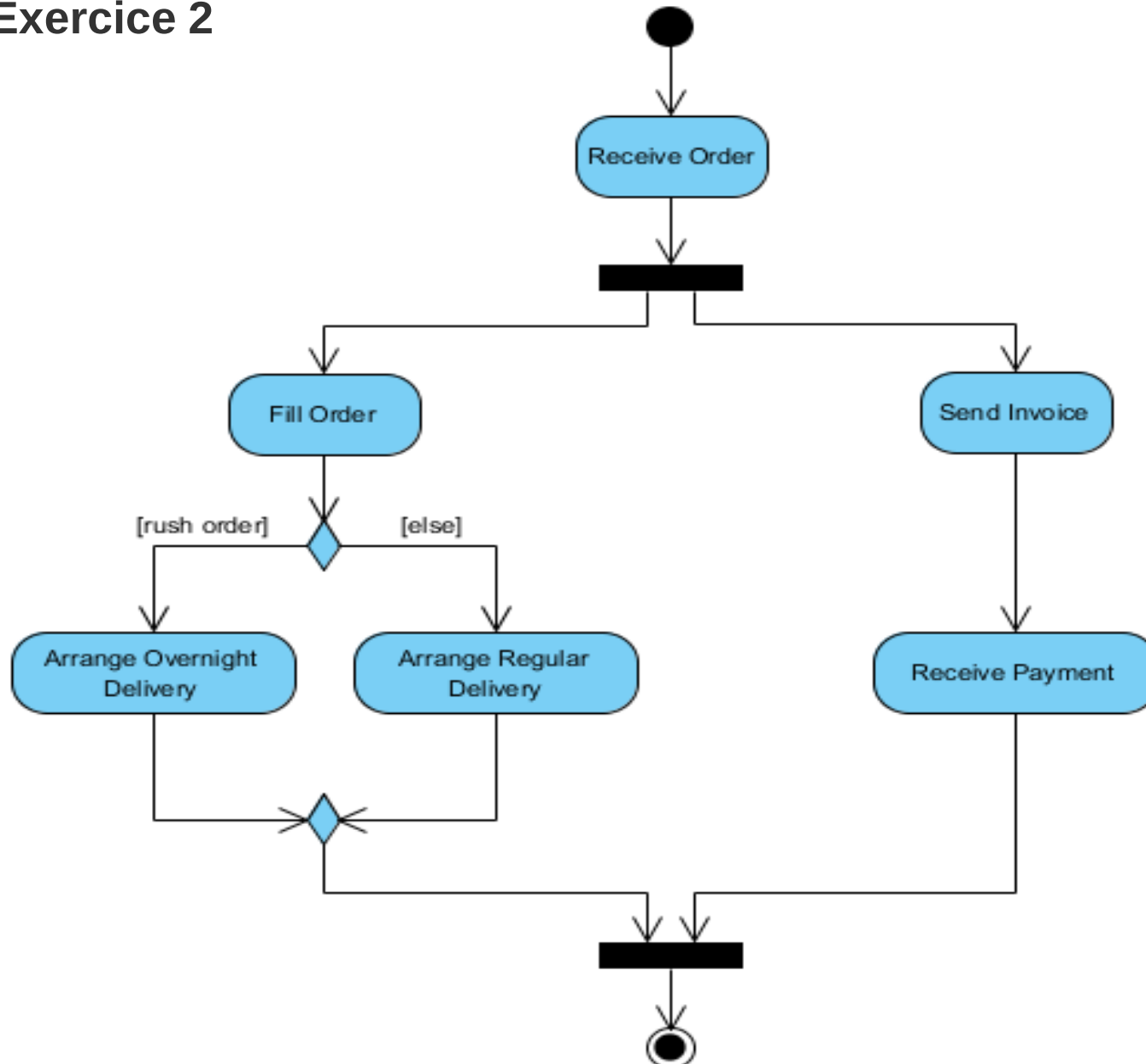


Diagramme d'activité

Exercice 3

Une entreprise souhaite informatiser le processus d'attribution d'accès à ses locaux sécurisés. Chaque employé doit formuler une demande d'accès auprès de l'administrateur système. Ce dernier instruit la demande et, si elle est recevable, collecte les données biométriques de l'employé pour lui associer un identifiant d'accès. En cas de refus, l'employé est simplement notifié et le processus prend fin.

- 1-L'employé demande un *accès souhaités* à l'administrateur.
- 2-L'administrateur vérifie si l' accès demandé est accordable.
- 3-Si les accès n'est **pas accordable**, l'administrateur refuse la demande et le processus se termine immédiatement.
- 4- Si l' accès est **accordable**, l'administrateur demande les données biométriques à l'employé.
- 5-L'employé fournit ses *données biométriques* (empreinte, iris, etc.).
- 6-L'administrateur vérifie la validité et la qualité des données biométriques reçues.
- 7- Si les données ne sont pas valides, l'administrateur refuse l'accès et le processus se termine immédiatement.
- 8- Sinon, l'administrateur associe un identifiant d'accès à l'employé. Le processus prend fin.

Elaborer le diagramme d'activité.

Diagramme d'activité

Exercice 3

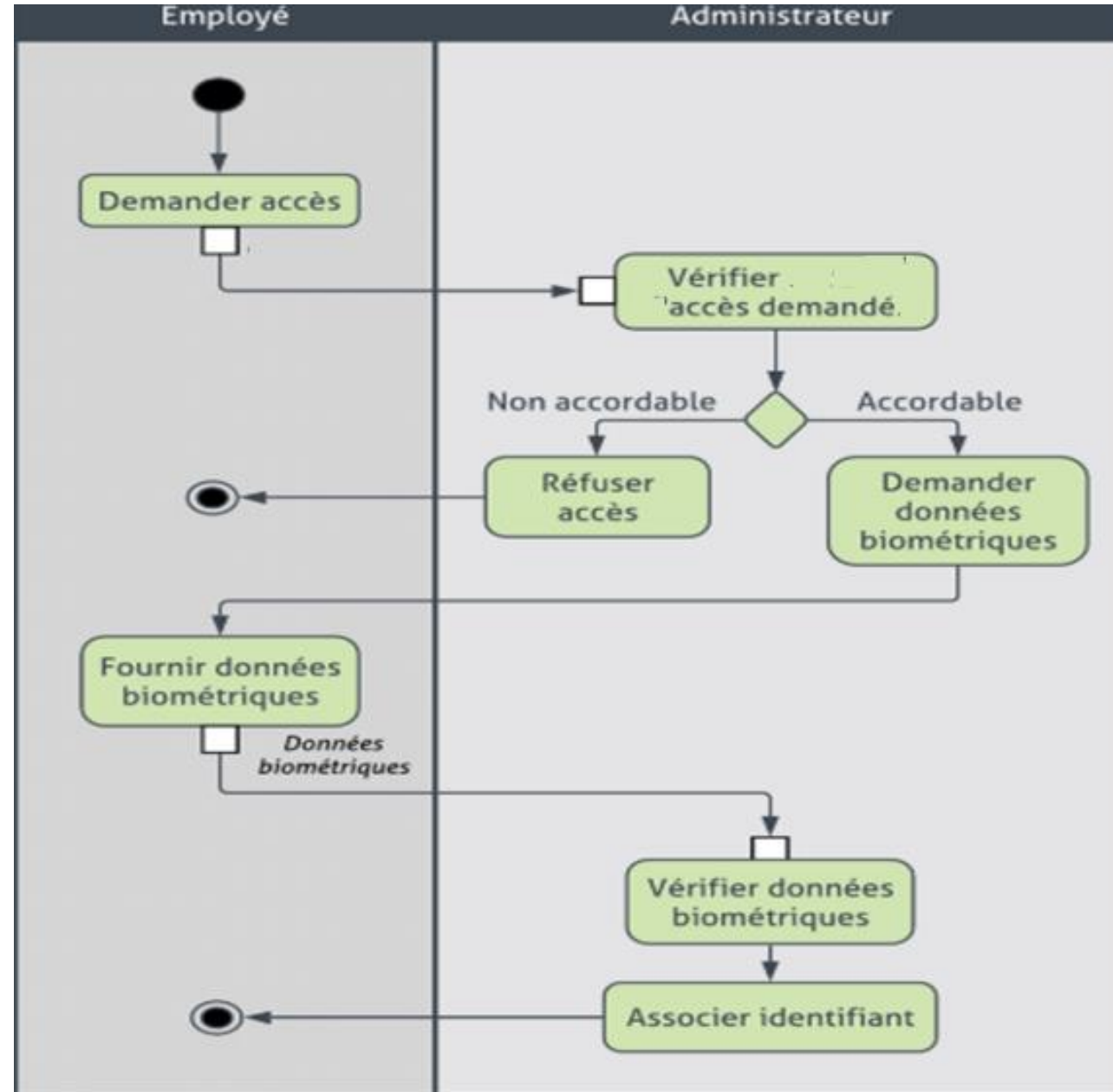


Diagramme d'activité

Exercice 4

Une entreprise développe un système de borne de recharge intelligente pour véhicules électriques. L'accès à la borne est contrôlé via un badge RFID. Une fois l'utilisateur authentifié, une session de recharge est lancée. Durant cette session, les données de consommation sont collectées, transmises et stockées, puis un rapport est généré et enregistré de manière sécurisée sur une blockchain.

Le processus commence quand l'utilisateur présente son badge RFID. Le système fait le **scan du badge RFID**, suivi de la **lecture de l'UID de l'utilisateur**.

Ensuite, le système vérifie si **l'utilisateur est autorisé**.

- Si l'utilisateur est **non autorisé**, le système affiche un **accès refusé** et le processus se termine.
- Si l'utilisateur est **autorisé**, le système procède à l'**activation du relais**, ce qui permet de démarrer la recharge.

Une fois le relais activé, la **session de recharge commence**. Tant que la **session de recharge est en cours** :

- Le système effectue la **mesure du courant et vérifie si la batterie est chargée**.

Lorsque la batterie est chargée, la session de recharge se termine, le système passe parallèlement aux étapes de clôture :

- **Génération d'un rapport de fin de session** basé sur les données collectées.
- **Païement effectué par l'utilisateur en fonction de sa consommation**.

En fin, le processus se termine.